

Informe Técnico

Valeria Escobar Grisales – Samuel Serna Pulgarín

1. Base de datos y preprocesamiento

Base de datos: ensayos_imu.csv, generada con el joystick del proyecto (lecturas de acelerómetro, giroscopio y magnetómetro capturadas a 100 Hz durante cada ensayo).

Técnicas de preprocesamiento aplicadas:

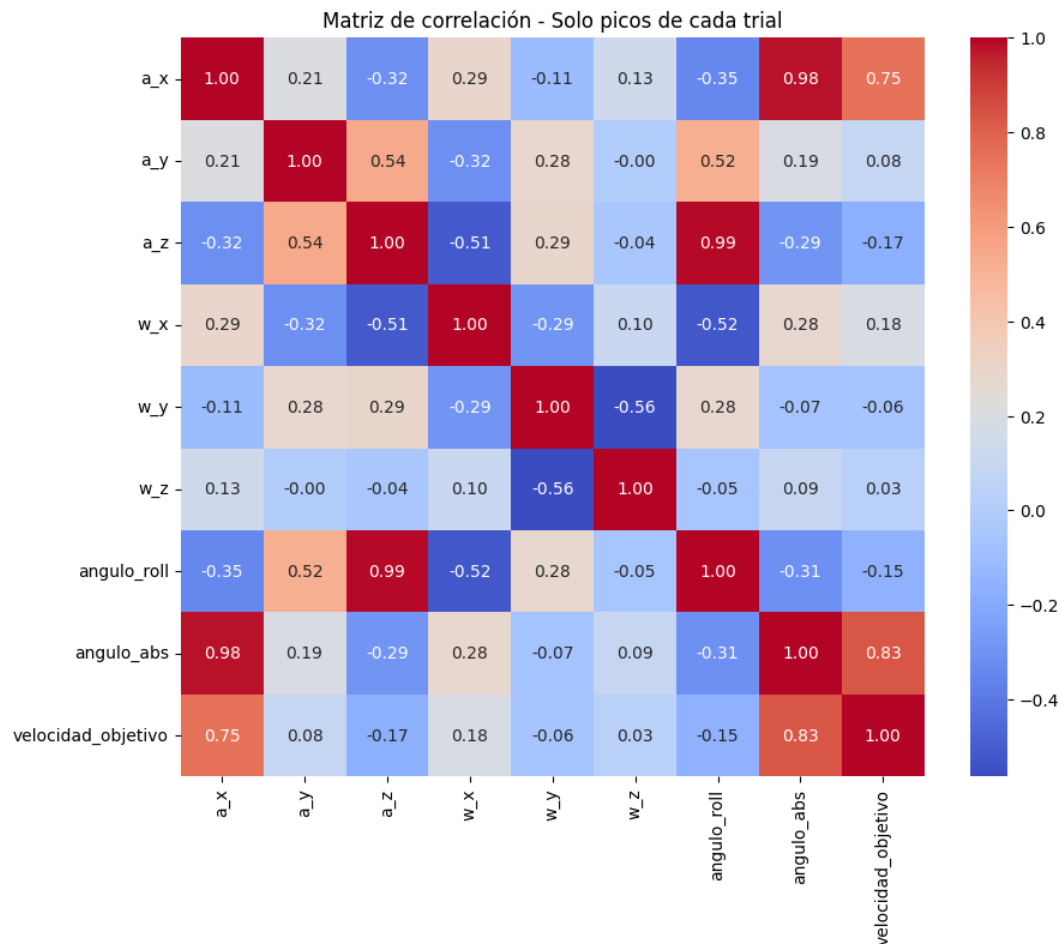
- Corrección de codificación: el texto "atrás" se guardó con un carácter dañado en el archivo original; se corrigió al cargar el CSV.
- Filtrado de dirección: se conservaron únicamente los ensayos de "adelante", "atrás" y "N" (neutral), ya que son los que corresponden al movimiento de inclinación (roll/pitch) que controla la velocidad. Se descartaron "izquierda" y "derecha" (giro/yaw, usado para dirección, no velocidad).
- Cálculo del ángulo de inclinación: a partir del acelerómetro, se calculó $\text{angulo_roll} = \text{atan2}(a_z, -a_x)$ en grados, y su valor absoluto (angulo_abs), ya que la velocidad depende de la magnitud de la inclinación, no de su dirección.
- Filtrado por "pico" de cada ensayo: dentro de un mismo ensayo (trial), la velocidad objetivo es constante, pero el ángulo real varía mucho (sube desde el reposo hasta el máximo y regresa). Se conservaron solo las muestras con ángulo mayor o igual al 85% del ángulo máximo alcanzado en su propio ensayo, ya que son las que mejor representan la relación real entre ángulo y velocidad. Esto redujo el conjunto de 6,242 a 1,135 muestras, y mejoró la correlación entre el ángulo y la velocidad de 0.39 a 0.83.
- Selección de características: angulo_abs, w_x y w_y (ver justificación en la sección 3).
- Estandarización (StandardScaler): en el modelo lineal se estandarizaron las 3 características originales. En el modelo polinómico, las características polinómicas se generaron primero a partir de los valores originales, y se estandarizaron después, ajustando el escalador únicamente con los datos de entrenamiento.

2. Tamaño de los conjuntos de entrenamiento y prueba

División 80% entrenamiento / 20% prueba, aplicada sobre las 1,135 muestras resultantes del filtrado por pico:

- Entrenamiento (train): 908 muestras
- Prueba (test): 227 muestras

3. Matriz de correlaciones y selección de características



Correlación de cada variable con velocidad_objetivo (sobre el conjunto ya filtrado por pico):

Variable	Correlación con velocidad
angulo_abs	0.83
a_x	0.75 (descartada por redundancia)
w_x	0.18
a_z	-0.17
angulo_roll (con signo)	-0.15
w_y	-0.07
w_z	0.03

Justificación: se seleccionaron angulo_abs, w_x y w_y. angulo_abs presenta la correlación más alta y coherente físicamente: es la magnitud de la inclinación del joystick, que según el diseño del sistema es la variable que determina la velocidad. Se descartó a_x a pesar de su correlación relativamente alta (0.75) porque es uno de los dos componentes usados para calcular angulo_abs, y ambas variables están correlacionadas entre sí en 0.94-0.98. Se incorporaron w_x y w_y (giroscopio) porque aportan información distinta a la del ángulo (velocidad angular del movimiento) y mejoraron el desempeño del modelo polinómico. Se descartó el magnetómetro (m_x, m_y, m_z), ya que, si bien mostró correlaciones numéricas altas, no tiene relación física con la velocidad (mide el campo magnético).

terrestre, no la inclinación); su correlación se atribuye a que coincide con la sesión de grabación de cada bloque de ensayos, no con el movimiento real.

4. Modelo de Regresión Lineal

4.1 Parámetros del entrenamiento

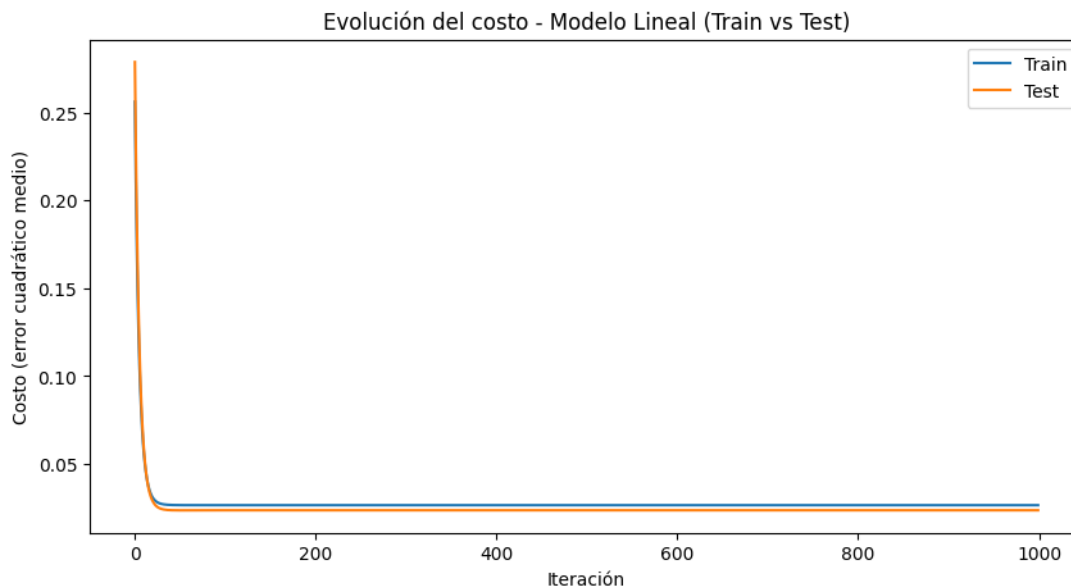
- Tasa de aprendizaje (alpha): 0.1
- Cantidad de iteraciones: 1000

4.2 Métricas de desempeño

Conjunto	MAE	R ²
Entrenamiento	0.184	0.700
Prueba	0.169	0.687

Análisis: el modelo explica cerca del 69-70% de la variación de la velocidad, tanto en entrenamiento como en prueba. Los resultados de ambos conjuntos son similares, por lo que no hay sobreajuste. El error promedio (MAE) es de aproximadamente 0.17-0.18 en una escala de 0 a 1, lo cual indica un ajuste razonable pero mejorable, ya que la relación entre el ángulo y la velocidad no es perfectamente lineal.

4.3 Evolución del costo (train vs. test)



La curva de costo desciende rápidamente en las primeras iteraciones y se estabiliza; las curvas de entrenamiento y prueba se mantienen cercanas durante todo el entrenamiento, confirmando que el modelo generaliza correctamente.

4.4 Ecuación del modelo final

$\theta = [0.6666, 0.3596, -0.0302, -0.0069]$

$$velocidad = 0.6666 + 0.3596 \cdot angulo_abs - 0.0302 \cdot w_x - 0.0069 \cdot w_y$$

(Las 3 variables corresponden a su versión estandarizada, con el mismo escalador ajustado sobre el conjunto de entrenamiento.)

5. Modelo de Regresión Polinómica (grado 2)

5.1 Parámetros del entrenamiento

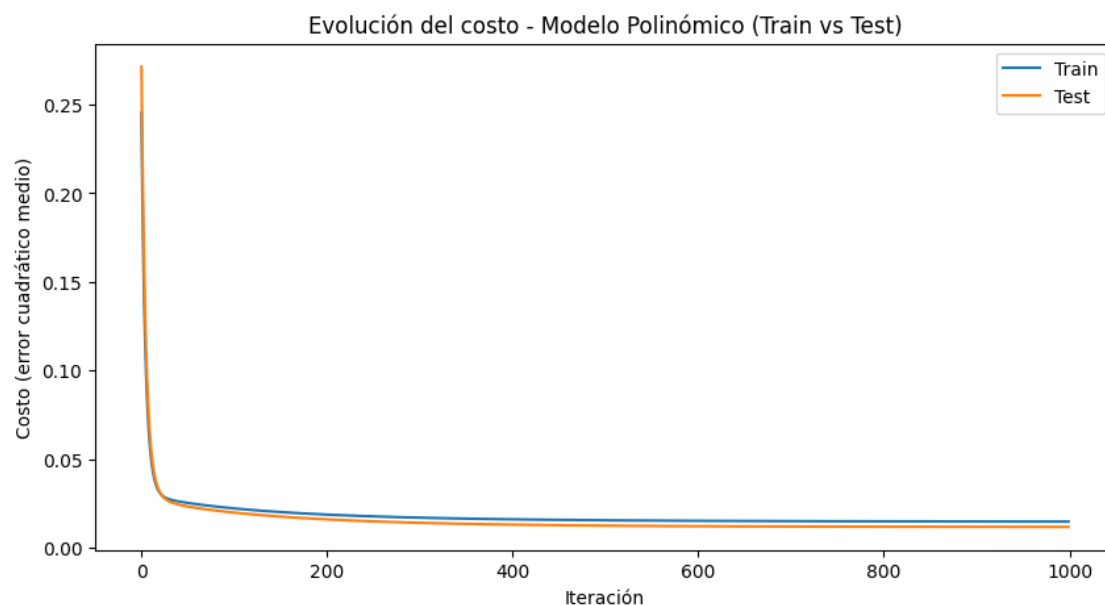
- Tasa de aprendizaje (alpha): 0.1
- Cantidad de iteraciones: 1000
- Grado del polinomio: 2 (se probó también grado 3, con una mejora marginal en train y un desempeño levemente inferior en test; se mantuvo el grado 2 por ofrecer resultados equivalentes con menor complejidad)
- Características generadas (9 en total, a partir de los 3 originales): $angulo_abs$, w_x , w_y , $angulo_abs^2$, $angulo_abs \cdot w_x$, $angulo_abs \cdot w_y$, w_x^2 , $w_x \cdot w_y$, w_y^2

5.2 Métricas de desempeño

Conjunto	MAE	R ²
Entrenamiento	0.124	0.834
Prueba	0.109	0.846

Análisis: el modelo polinómico explica cerca del 83-85% de la variación de la velocidad, una mejora notable frente al modelo lineal (69-70%). El error promedio (MAE) baja de ~0.17 a ~0.11. Los resultados de entrenamiento y prueba son similares (e incluso el de prueba es levemente mejor), por lo que tampoco hay sobreajuste. Esto confirma que la relación entre la inclinación del joystick y la velocidad tiene un componente no lineal que el modelo lineal no lograba capturar completamente.

5.3 Evolución del costo (train vs. test)



Al igual que en el modelo lineal, el costo desciende rápidamente y se estabiliza; las curvas de entrenamiento y prueba permanecen cercanas durante todo el proceso, sin señales de sobreajuste.

5.4 Ecuación del modelo final

Parámetro	Variable	Valor
θ_0	Intercepto	0.6666
θ_1	angulo_abs	0.8039
θ_2	w_x	-0.0131
θ_3	w_y	-0.1472
θ_4	angulo_abs ²	-0.4642
θ_5	angulo_abs · w_x	0.0145
θ_6	angulo_abs · w_y	0.1190
θ_7	w_x ²	0.0029
θ_8	w_x · w_y	0.0221
θ_9	w_y ²	0.0322

$$velocidad = 0.6666 + 0.8039 \cdot angulo_abs - 0.0131 \cdot w_x - 0.1472 \cdot w_y - 0.4642 \cdot angulo_abs^2 + 0.0145 \cdot angulo_abs \cdot w_x + 0.1190 \cdot angulo_abs \cdot w_y + 0.0029 \cdot w_x^2 + 0.0221 \cdot w_x \cdot w_y + 0.0322 \cdot w_y^2$$

(Las 9 variables corresponden al polinomio generado a partir de los valores originales de angulo_abs, w_x y w_y, y luego estandarizado con el mismo escalador ajustado sobre el conjunto de entrenamiento; no se estandarizan las variables antes de generar el polinomio.)

6. Selección del modelo final

Modelo	MAE test	R ² test
Lineal	0.169	0.687
Polinómico (grado 2)	0.109	0.846

Se selecciona el modelo Polinómico como modelo final, por presentar mejor desempeño en ambas métricas (menor error y mayor capacidad explicativa) en el conjunto de prueba, sin evidencia de sobreajuste. Este es el modelo programado en el microcontrolador.